ANALISIS DAN VISUALISASI DATA PADA DATASET STUDENT DEPRESSION

DISUSUN OLEH:

Putri Anggita Melasari (2509116010)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Ujian Tengah Semester Analisis dan Visualisasi Data dengan topik Student Depression. Laporan ini disusun sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam memahami penerapan analisis data serta visualisasi data untuk memperoleh insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan tingkat depresi pada pelajar, seperti tekanan akademik, durasi belajar, tekanan finansial, kepuasan belajar, performa akademik, serta gaya hidup sehat. Melalui proses analitik dan visualisasi data yang dilakukan, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola dan faktor yang berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan mental pelajar. Hasil analisis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi pihak terkait dalam memahami permasalahan depresi di kalangan pelajar.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi penyajian maupun analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar laporan ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai pentingnya analisis data dan visualisasi data dalam memahami isu kesehatan mental, khususnya depresi pada pelajar.

Samarinda, 22 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Analisis 1
BAB II PEMBAHASAN **3**
2.1 Business Understanding 3
2.2 Data Understanding 5
2.3 *Exploratory Data Analysis* (EDA) 17
2.4 *Data Preparation* 23
2.5 Data Graph 33
BAB III PENUTUP **39**
3.1 Kesimpulan 39
3.2 Saran 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Memuat Dataset 6
Gambar 2 Informasi Dasar Dataset 6
Gambar 3 Informasi Statistik Deskriptif 7
Gambar 4 Pengecekan Tipe Data 12
Gambar 5 Inconsistent Values Kolom City 13
Gambar 6 Inconsistent Values Kolom Financial Stress 13
Gambar 7 Pengecekan Missing Values 14
Gambar 8 Pengecekan Duplicated Value 15
Gambar 9 Pengecekan Outliers 16
Gambar 10 Grafik Perbandingan Kepuasan Belajar dan Tingkat Depresi 18
Gambar 11 Grafik Proporsi Gender yang Mengalami Depresi 19
Gambar 12 Grafik Distribusi Tekanan Akademik 21
Gambar 13 Grafik Korelasi CGPA dan Potensi Depresi 22
Gambar 14 Perubahan Tipe Data Kolom Age 23
Gambar 15 Perubahan Tipe Data Kolom Financial Stress 24
Gambar 16 Modus Kolom City 25
Gambar 17 Penanganan Inconsistent Values Kolom City 25
Gambar 18 Penanganan Inconsistent Values Kolom Financial Stress 26
Gambar 19 Nilai Umur Tertinggi 26
Gambar 20 Nilai IPK Tertinggi 27
Gambar 21 Persentase Outliers 28
Gambar 22 Penambahan Kolom Healthy Lifestyle 31
Gambar 23 Tampilan Dataset Bersih 32
Gambar 24 Grafik Hubungan Durasi Belajar, Tekanan Akademik, dan Tekanan Finansial 33
Gambar 25 Grafik Perbandingan Tingkat Kepuasan Pelajar Dengan Risiko Depresi 35
Gambar 26 Grafik Penyebaran IPK 36
Gambar 27 Grafik Proporsi Pelajar Berdasarkan Kategori Gaya Hidup 37

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan aspek paling penting dari kesejahteraan individu yang memengaruhi kondisi dan perilaku sehari-hari individu tersebut. Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kesehatan mental, misalnya tekanan yang berlebih atau pola hidup yang kurang sehat. Kondisi ini dapat memicu masalah psikologis yaitu depresi.

Pada pelajar, depresi menjadi salah satu isu yang cukup serius karena berdampak pada performa akademik dan kualitas hidup secara keseluruhan. Fenomena depresi pelajar membuka peluang bagi institusi pendidikan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhinya dan merancang strategi tindakan yang efektif. Analisis data menjadi alat penting dalam hal ini karena memungkinkan identifikasi pola, tren, dan hubungan antara berbagai variabel yang terkait dengan kondisi depresi. Dengan data yang akurat dan terstruktur, pihak terkait dapat merancang program pencegahan dan dukungan yang lebih tepat sasaran sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup pelajar.

Laporan ini dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor depresi pada pelajar, memahami kondisi awal serta permasalahan yang ada, dan memanfaatkan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang telah diolah. Analisis ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang jelas mengenai faktor risiko depresi dan peluang aksi yang dapat diterapkan oleh pihak terkait.

1.2 Tujuan Analisis

Data-data pelajar dan faktor depresi ini dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh kuat dalam meningkatkan risiko depresi pelajar. Tujuan analisis ini difokuskan untuk mengidentifikasi seberapa besar hubungan antara durasi belajar dan tekanan akademik serta finansial dalam meningkatkan risiko terkena depresi bagi pelajar. Kemudian dari analisis ini juga ingin didapatkan hasil berupa perbandingan pelajar yang mengalami depresi dengan tingkat kepuasan belajar yang dimiliki untuk mengidentifikasi seberapa kuat pengaruh kepuasan belajar terhadap tingkat risiko depresi pada pelajar.

Selain itu, dari analisis ini juga ingin diketahui apakah faktor lain seperti pola hidup sehat dan riwayat depresi keluarga juga menjadi faktor-faktor kuat yang menyebabkan risiko depresi bagi pelajar tersebut meningkat. Analisis faktor-faktor penyebab depresi membantu menemukan faktor penyumbang depresi terbesar bagi pelajar sehingga dapat ditentukan tindakan yang tepat untuk mengurangi angka depresi berdasarkan faktor-faktor tertentu.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Business Understanding adalah tahapan awal untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan analisis dataset. Sebuah instansi pendidikan di India memiliki Dataset bernama Student Depression. Dari dataset tersebut, pihak terkait ingin melakukan analisis terhaadap faktor-faktor penyebab depresi pada pelajar dan juga solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berikut akan dijabarkan 4 sub-tahapan pada *Business Understanding*:

a) *Business Objective*

Tujuan bisnis dari dataset ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pelajar mengalami depresi dalam menempuh pendidikan. Hal ini membantu Universitas atau pihak terkait untuk mengambil langkah selanjutnya seperti pendampingan mental bagi pelajar di tiap tiap instansi pendidikan dengan cara bimbingan konseling yang optimal, monitoring kinerja tenaga pengajar secara berkala, bantuan finansial bagi pelajar dengan tingkat ekonomi menengah kebawah, edukasi kepada orang tua pelajar mengenai bahaya depresi, perbaikan kurikulum, dan berbagai langkah pencegahan lainnya.

Analisis faktor sangat penting agar pihak terkait dapat mengambil langkah yang tepat demi kesejahteraan sumber daya manusia dan juga peningkatan kualitas pendidikan dunia secara berkelanjutan. Selain itu, analisis ini juga dilakukan untuk mengidentifikasi masalah mendasar yang mungkin tersembunyi dan dapat merumuskan strategi penanganan yang efektif.

b) *Assess Situation*

Depresi dini pada pelajar dapat mempengaruhi keberhasilan akademik dan kesejahteraan hidup mereka sebagai seseorang yang masih harus mengemban tugas dan kewajiban panjang sebagai seorang pelajar. Tekanan yang berlebih pada pelajar sangat berakibat fatal. Oleh karena itu, data ini perlu dianalisis untuk memahami secara jelas faktor-faktor penyebabnya.

Student Depression Dataset berisi 27.901 data pelajar yang mana masing-masing data tersebut memiliki 18 kolom variabel berbeda mengenai faktor depresi belajar, baik dari faktor akademik, faktor pola hidup, dan faktor eksternal yaitu riwayat depresi keluarga. Namun,

dataset tersebut tidak dapat dianalisis secara langsung karena adanya kemungkinan mengandung *missing values*, *inconsistent values* atau ketidaksesuaian tipe data yang akan berpengaruh besar terhadap hasil analisis nantinya.

Oleh karena itu, dataset harus melalui proses pembersihan dan persiapan terlebih dahulu untuk membersihkan kolom yang kosong, memperbaiki data yang mengalami inkonsistensi, perbaikan kolom yang tipe datanya tidak sesuai, serta penanganan-penanganan lain agar memudahkan analisis data demi mencapai hasil yang akurat.

c) *Analytic Goals*

Adapun tujuan analitik dataset ini, yaitu sebagai berikut:

- Menganalisis hubungan antara durasi belajar dan tekanan akademik serta finansial dalam meningkatkan risiko terkena depresi bagi pelajar.
- Mengidentifikasi perbandingan pelajar yang terkena depresi dengan tingkat kepuasan belajarnya untuk mengetahui apakah kepuasan belajar menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko depresi.
- Mengidentifikasi penyebaran IPK yang didapat oleh pelajar untuk mengetahui apakah pelajar dalam dataset kesulitan dalam meraih IPK tinggi sehingga menyebabkan depresi.
- Menganalisis proprosi pelajar terkena depresi berdasarkan pola hidupnya untuk mengetahui apakah pola hidup merupakan faktor kuat yang menyebabkan depresi.

d) *Project Plan*

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

- Memahami definisi dari tiap-tiap variabel atau kolom yang ada pada dataset tersebut. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data.
- Menggali informasi statistik deskriptif dari dataset tersebut.
- Mengidentifikasi tipe data dalam dataset dan melakukan penyesuaian terhadap variabel atau kolom yang tipe data nya belum sesuai.
- Melakukan pengecekan terhadap kolom kosong atau *missing values*.
- Melakukan pengecekan terhadap inkonsistensi pada tiap kolom.
- Melakukan analisis dan visualisasi data sesuai dengan tujuan

analitik.

- Memberikan *insight* dan *action* dari hasil visualisasi tersebut.
- Mencari tahu faktor mana yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi depresi pelajar berdasarkan variabel yang ada.
- Mengevaluasi kembali apa saja yang sudah dianalisis dan apa kekurangannya.

2.2 Data Understanding

Data Understanding adalah tahapan menggali informasi penting mengenai dataset yang akan digunakan untuk analisis. *Data Understanding* dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a) Memuat Dataset

Dataset Student Depression bersumber dari website Kaggle yaitu website yang menyediakan banyak dataset untuk keperluan analisis. Sebelum dilakukan analisis data, harus dilakukan import library dan dataset terlebih dahulu ke website Google Colab, kemudian menjalankan kode program dibawah ini untuk memuat dataset.

```
import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

path = "/content/drive/MyDrive/DATASET /STUDENT DEPRESSION.csv" depression = pd.read_csv(path)

depression
```

Library pandas digunakan untuk mengimport library pandas yang berguna untuk memudahkan sistem membaca dataset dari file CSV, Excel, dan lainnya. *Library* Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk mengimport *library* Seaborn dan Matplotlib yang berguna untuk proses visualisasi data nantinya. Tahap ini adalah tahap paling awal dan yang paling penting dalam proses analisis.

Pada variabel ‘path’ akan dimasukkan tautan ‘path’ dari dataset yang telah di unggah pada Google Drive. Kemudian variabel ‘depression’ merupakan variabel khusus yang digunakan untuk menampilkan dataset dari tautan path yang telah dideskripsikan dengan format CSV.

Dari kode program tersebut akan menghasilkan output berupa tampilan dataset yang telah dimuat, yaitu sebagai berikut:

depression

	id	Gender	Age	City	Profession	Academic Pressure	Work Pressure	CGPA	Study Satisfaction	Job Satisfaction	Sleep Duration	Dietary Habits	Degree	Have you ever had suicidal thoughts ?	Work/Study Hours	Financial Stress	Family History of Mental Illness	Depression
	2	Male	33.0	Visakhapatnam	Student	5.0	0.0	8.97	2.0	0.0	5-6 hours	Healthy	B.Pharm	Yes	3.0	1.0	No	1
	8	Female	24.0	Bangalore	Student	2.0	0.0	5.90	5.0	0.0	5-6 hours	Moderate	BSc	No	3.0	2.0	Yes	0
	26	Male	31.0	Srinagar	Student	3.0	0.0	7.03	5.0	0.0	Less than 5 hours	Healthy	BA	No	9.0	1.0	Yes	0
	30	Female	28.0	Varanasi	Student	3.0	0.0	5.59	2.0	0.0	7-8 hours	Moderate	BCA	Yes	4.0	5.0	Yes	1
	32	Female	25.0	Jaipur	Student	4.0	0.0	8.13	3.0	0.0	5-6 hours	Moderate	M.Tech	Yes	1.0	1.0	No	0
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	140685	Female	27.0	Surat	Student	5.0	0.0	5.75	5.0	0.0	5-6 hours	Unhealthy	Class 12	Yes	7.0	1.0	Yes	0
	140686	Male	27.0	Ludhiana	Student	2.0	0.0	9.40	3.0	0.0	Less than 5 hours	Healthy	MSc	No	0.0	3.0	Yes	0
	140689	Male	31.0	Faridabad	Student	3.0	0.0	6.61	4.0	0.0	5-6 hours	Unhealthy	MD	No	12.0	2.0	No	0
	140690	Female	18.0	Ludhiana	Student	5.0	0.0	6.88	2.0	0.0	Less than 5 hours	Healthy	Class 12	Yes	10.0	5.0	No	1
	140699	Male	27.0	Patna	Student	4.0	0.0	9.24	1.0	0.0	Less than 5 hours	Healthy	BCA	Yes	2.0	3.0	Yes	1

ows × 18 columns

Gambar 1 Memuat Dataset

Dari output tersebut dapat diketahui kolom-kolom apa saja yang terdapat dalam dataset dan bagaimana kondisi isi dari dataset tersebut secara garis besar. Hal ini memudahkan untuk memberikan gambaran umum mengenai dataset yang akan berguna untuk proses analisis kedepannya.

b) Informasi Dasar Dataset

Tahapan ini dilakukan untuk mencari informasi dasar berupa jumlah baris dan kolom yang ada dalam dataset. Pencarian informasi dasar menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression.info()
```

Dari kode program tersebut akan menghasilkan output berupa daftar kolom beserta tipe data dan jumlah baris serta kolom dataset yang telah dimuat, yaitu sebagai berikut:

```
•••  <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
     RangeIndex: 27901 entries, 0 to 27900
     Data columns (total 18 columns):
      #   Column                                 Non-Null Count  Dtype
     ---  ------                                 --------------  -----
      0   id                                     27901 non-null  int64
      1   Gender                                 27901 non-null  object
      2   Age                                    27901 non-null  float64
      3   City                                   27901 non-null  object
      4   Profession                             27901 non-null  object
      5   Academic Pressure                      27901 non-null  float64
      6   Work Pressure                          27901 non-null  float64
      7   CGPA                                   27901 non-null  float64
      8   Study Satisfaction                     27901 non-null  float64
      9   Job Satisfaction                       27901 non-null  float64
      10  Sleep Duration                         27901 non-null  object
      11  Dietary Habits                         27901 non-null  object
      12  Degree                                 27901 non-null  object
      13  Have you ever had suicidal thoughts ?  27901 non-null  object
      14  Work/Study Hours                       27901 non-null  float64
      15  Financial Stress                       27898 non-null  float64
      16  Family History of Mental Illness       27901 non-null  object
      17  Depression                             27901 non-null  int64
     dtypes: float64(8), int64(2), object(8)
     memory usage: 3.8+ MB
```

Gambar 2 Informasi Dasar Dataset

Gambar 1 merupakan output dari kode program tersebut. Dari output diketahui bahwa dataset ini memiliki 27.901 baris dan 18 kolom yang masing-masing kolomnya telah disebutkan. Selain itu, dataset ini memiliki kolom dengan tipe data FLOAT sebanyak 7 kolom, INTEGER sebanyak 2 kolom, dan OBJECT sebanyak 9 kolom. Informasi dasar ini penting untuk struktur awal dataset sebelum melakukan proses analisis lebih lanjut. Dengan mengetahui jumlah baris, kolom, serta tipe data pada dataset, dapat ditentukan langkah pengolahan data yang telat dan metode analisis yang sesuai.

c) Informasi Statistik Deskriptif

Informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik dataset. Pada bagian ini menampilkan nilai-nilai penting seperti mean, median, nilai minimum, nilai maksimum, serta penyebaran data atau standar deviasi. Bagian ini difokuskan untuk variabel dengan tipe data numerik baik float maupun integer agar dapat dikalkulasikan. Untuk menemukan Informasi Statistik Deskriptif, dapat menggunakan kode program dibawah ini.

```
depression.describe()
```

Dari kode program tersebut dihasilkan output berupa gambar berikut:

	id	Age	Academic Pressure	Work Pressure	CGPA	Study Satisfaction	Job Satisfaction	Work/Study Hours	Financial Stress	Depression
count	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27901.000000	27898.000000	27901.000000
mean	70442.149421	25.822300	3.141214	0.000430	7.656104	2.943837	0.000681	7.156984	3.139867	0.585499
std	40641.175216	4.905687	1.381465	0.043992	1.470707	1.361148	0.044394	3.707642	1.437347	0.492645
min	2.000000	18.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	0.000000
25%	35039.000000	21.000000	2.000000	0.000000	6.290000	2.000000	0.000000	4.000000	2.000000	0.000000
50%	70684.000000	25.000000	3.000000	0.000000	7.770000	3.000000	0.000000	8.000000	3.000000	1.000000
75%	105818.000000	30.000000	4.000000	0.000000	8.920000	4.000000	0.000000	10.000000	4.000000	1.000000
max	140699.000000	59.000000	5.000000	5.000000	10.000000	5.000000	4.000000	12.000000	5.000000	1.000000

Gambar 3 Informasi Statistik Deskriptif

Dari gambar tersebut akan dilakukan perhitungan sebagai berikut:

1) *Count* (Kelengkapan Data)

   Berdasarkan data, dapat diketahui bahwa total baris berjumlah 27.901. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa Semua kolom pada data ini lengkap dan tidak terdapat *missing values*.

2) Mean dan Median (Distribusi Data)

   - Kolom Age

     Mean : 25,82

Median : 25

Nilai mean dan median yang hampir sama menandakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kolom data usia.

- Kolom Academic Pressure

  Mean : 3,14

  Median : 3

  Nilai mean yang sedikit lebih besar menandakan adanya kemungkinan sedikit nilai tinggi, namun masih relatif normal dan seimbang.

- Kolom Work Pressure

  Mean : 0,0004

  Median : 0

  Nilai tersebut menandakan sebagian besar responden adalah pelajar yang belum memiliki pekerjaan sehingga tidak mengalami tekanan kerja.

- Kolom CGPA

  Mean : 7,65

  Median : 7,77

  Nilai median yang lebih besar dari mean mengindikasikan beberapa responden memiliki IPK yang rendah.

- Kolom Study Satisfaction

  Mean : 2,94

  Median : 3

  Nilai mean dan median yang hampir sama menunjukkan tingkat kepuasan belajar relatif seimbang.

- Kolom Job Satisfaction

  Mean : 0,0006

  Median : 0

  Dari nilai diatas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar bernilai 0 karena responden belum memiliki pekerjaan sehingga tidak mengalami tingkat kepuasan pekerjaan.

- Kolom Work/Study Hours

  Mean : 7,15

  Median : 8

  Nilai median lebih besar dari mean yang artinya beberapa responden memiliki jam belajar yang rendah.

- Kolom Depression

  Mean : 0,58

  Median : 1

  Nilai tersebut menunjukkan lebih dari separuh responden mengalami depresi.

3) Min dan Max (Validasi Logika)

- Kolom Age

  Min : 18

  Max : 59

  Rentang usia 18–59 tahun menunjukkan responden berasal dari kelompok usia dewasa muda hingga dewasa akhir, sehingga data cukup beragam secara usia.

- Kolom Academic Pressure

  Min : 0

  Max : 5

  Skala 0–5 menunjukkan tingkat tekanan akademik diukur dengan rating scale yang terstruktur dan masih dalam batas wajar.

- Kolom Work Pressure

  Min : 0

  Max : 5

  Rentang 0–5 menandakan tekanan kerja juga menggunakan skala penilaian yang konsisten tanpa nilai ekstrem di luar batas.

- Kolom CGPA

  Min : 0

Max : 10

Nilai 0–10 sesuai dengan sistem penilaian akademik, sehingga tidak terdapat nilai yang melebihi batas logis IPK.

- Kolom Study Satisfaction

  Min : 0

  Max : 5

  Skala 0–5 menunjukkan tingkat kepuasan belajar berada dalam rentang penilaian yang normal dan terkontrol.
- Kolom Job Satisfaction

  Min : 0

  Max : 4

  Rentang 0–4 masih termasuk dalam skala penilaian kepuasan kerja dan tidak menunjukkan anomali nilai.
- Kolom Work/Study Hours

  Min : 0

  Max : 12

  Rentang 0–12 jam per hari menunjukkan variasi durasi aktivitas yang cukup luas, namun masih realistis.
- Kolom Depression

  Min : 0

  Max : 1

  Rentang 0–1 menegaskan bahwa variabel ini bersifat biner (0 = Tidak Depresi, 1 = Depresi) dan siap digunakan untuk analisis klasifikasi.

4) Standar Deviasi

- Kolom Age

  Mean : 25,82

  Std : 4,91

  Rata-rata usia responden sekitar 26 tahun dengan variasi ±5 tahun, menunjukkan penyebaran usia tergolong sedang.

- Kolom Academic Pressure

  Mean : 3,14

  Std : 1,38

  Tingkat tekanan akademik berada pada level menengah dengan variasi yang cukup moderat antar responden.

- Kolom Work Pressure

  Mean : 0,00

  Std : 0,04

  Rata-rata mendekati 0 dengan penyebaran sangat kecil, menandakan hampir semua responden tidak mengalami tekanan kerja.

- Kolom CGPA

  Mean : 7,66

  Std : 1,47

  Nilai IPK rata-rata cukup baik dengan variasi yang masih wajar pada skala 0–10

- Kolom Study Satisfaction

  Mean : 2,94

  Std : 1,36

  Kepuasan belajar berada pada tingkat sedang dengan perbedaan penilaian yang cukup terlihat antar responden.

- Kolom Job Satisfaction

  Mean : 0,00

  Std : 0,04

  Rata-rata sangat rendah dan variasinya kecil, menunjukkan sebagian besar responden tidak memiliki kepuasan kerja (kemungkinan karena mayoritas adalah pelajar).

- Kolom Work/Study Hours

  Mean : 7,16

  Std : 3,71

  Rata-rata aktivitas sekitar 7 jam per hari dengan variasi cukup besar, menandakan perbedaan pola belajar/kerja yang signifikan.

- Kolom Depression

Mean : 0,59

Std : 0,49

Sekitar 59% responden mengalami depresi, dan penyebaran yang cukup tinggi menunjukkan distribusi relatif seimbang antara kategori depresi dan tidak depresi.

Dengan informasi yang didapat dari statistik deskriptif, kita dapat mengetahui pola dasar dari data yang digunakan dan melihat kecenderungan nilai yang muncul. Informasi ini sangat penting sebagai langkah awal dalam analisis data karena dapat membantu menentukan metode analisis yang tepat serta mempermudah proses interpretasi data pada tahap selanjutnya.

d) Pengecekan Tipe Data

Pada tahap ini akan dilakukan pengecekan dan penyesuaian tipe data agar mempermudah proses analisis. Pengecekan tipe data dapat dilakukan dengan kode program dibawah ini:

```
depression.dtypes
```

id	int64
Gender	object
Age	float64
City	object
Profession	object
Academic Pressure	float64
Work Pressure	float64
CGPA	float64
Study Satisfaction	float64
Job Satisfaction	float64
Sleep Duration	object
Dietary Habits	object
Degree	object
Have you ever had suicidal thoughts ?	object
Work/Study Hours	float64
Financial Stress	float64
Family History of Mental Illness	object
Depression	int64

Gambar 4 Pengecekan Tipe Data

Berdasarkan kode tersebut, didapatkan output seperti yang tertera pada Gambar 4. Secara garis besar, tipe data diatas sudah sesuai. Namun, ada beberapa tipe data yang sebaiknya diperbaiki, yaitu:

- Age, seharusnya diubah ke INTEGER karena keterangan usia sudah pasti berupa bilangan bulat, bukan pecahan.
- Financial Stress, seharusnya menggunakan tipe dat FLOAT karena data yang ada berupa bilangan desimal.

e) *Inconsistent Values*

Inconsistent Values adalah nilai data yang tidak konsisten atau tidak seragam dalam suatu kolom dalam dataset sehingga dapat menimbulkan kesalahan atau kebingungan saat proses analisis data. Hal ini biasanya terjadi karena perbedaan cara penulisan, format data, ataupun kesalahan input data. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan terhadap *inconsistent value* khususnya untuk kolom dengan tipe data OBJECT. Pengecekan *inconsistent value* dilakukan menggunakan kode program berikut:

```
print(depression['City'].unique())
```

```
['Visakhapatnam' 'Bangalore' 'Srinagar' 'Varanasi' 'Jaipur' 'Pune' 'Thane'
 'Chennai' 'Nagpur' 'Nashik' 'Vadodara' 'Kalyan' 'Rajkot' 'Ahmedabad'
 'Kolkata' 'Mumbai' 'Lucknow' 'Indore' 'Surat' 'Ludhiana' 'Bhopal'
 'Meerut' 'Agra' 'Ghaziabad' 'Hyderabad' 'Vasai-Virar' 'Kanpur' 'Patna'
 'Faridabad' 'Delhi' 'Saanvi' 'M.Tech' 'Bhavna' 'Less Delhi' 'City' '3.0'
 'Less than 5 Kalyan' 'Mira' 'Harsha' 'Vaanya' 'Gaurav' 'Harsh' 'Reyansh'
 'Kibara' 'Rashi' 'ME' 'M.Com' 'Nalyan' 'Mihir' 'Nalini' 'Nandini'
 'Khaziabad']
```

Gambar 5 Inconsistent Values Kolom City

Pada output dari program diatas dapat terlihat bahwa kolom ini mengandung *inconsistent values* dimana terdapat pengisian data yang tidak sesuai, misalnya data yang bentuknya angka seperti '3.0' dan 'Less than 5 Kalyan'. Hal ini diduga disebabkan oleh kesalahan input oleh responden. Oleh karena itu, kolom ini perlu ditangani lebih lanjut pada tahap analisis selanjutnya.

Selanjutnya, terdapat *inconsistent values* pada bagian Financial Stress seperti yang telah dilakukan pengecekan dengan kode program berikut:

```
print(depression['Financial Stress'].unique())
```

```
print(depression['Financial Stress'].unique())

[ 1.  2.  5.  3.  4. nan]
```

Gambar 6 Inconsistent Values Kolom Financial Stress

Pada output dari kode program diatas, diketahui bahwa terdapat *inconsistent value* dimana seharusnya kolom ini berisi angka dengan skala 1.0 hingga 5.0 tetapi pada kolom ditemukan isian data ‘nan’ yang mana tidak sesuai dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

f) *Missing Values*

Missing values adalah kondisi dimana terdapat data yang hilang, kosong atau tidak terisi pada suatu kolom dalam dataset. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan input data atau alasan lainnya. Untuk mengecek missing values pada dataset, dapat menggunakan kode program dibawah ini:

```
pd.DataFrame(depression.isna().sum() / len(depression) * 100, columns=['Null Ratio in  %'])
```

depression.isna() digunakan untuk mendeteksi data yang kosong (NaN). Kemudian .sum() menghitung jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Nilai tersebut dibagi dengan len(depression) untuk mendapatkan perbandingan terhadap jumlah seluruh data, lalu dikalikan 100 agar menjadi persentase. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk DataFrame dengan nama kolom "Null Ratio in %" agar lebih mudah dibaca. Output yang didapat yaitu sebagai berikut:

id	0.000000
Gender	0.000000
Age	0.000000
City	0.000000
Profession	0.000000
Academic Pressure	0.000000
Work Pressure	0.000000
CGPA	0.000000
Study Satisfaction	0.000000
Job Satisfaction	0.000000
Sleep Duration	0.000000
Dietary Habits	0.000000
Degree	0.000000
Have you ever had suicidal thoughts ?	0.000000
Work/Study Hours	0.000000
Financial Stress	0.010752
Family History of Mental Illness	0.000000
Depression	0.000000

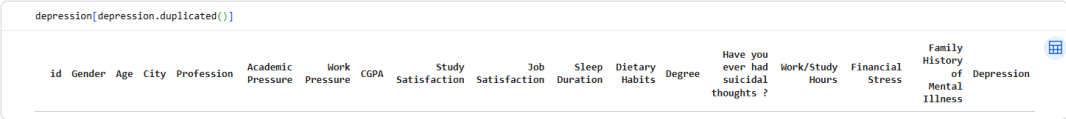
Gambar 7 Pengecekan Missing Values

g) *Duplicated Values*

Duplicated values adalah kondisi ketika terdapat data yang sama atau berulang lebih dari satu kali dalam suatu dataset. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan saat proses penginputan data atau proses pengumpulan data yang dilakukan lebih dari sekali. Untuk mengecek apakah terdapat data yang terduplikasi atau tidak dapat menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression[depression.duplicated()]
```

Kode diatas menunjukkan bahwa kita ingin mengecek duplikasi pada data depression yang telah didefinisikan. Dari kode program tersebut didapatkan output berupa:



```
depression[depression.duplicated()]
```

id	Gender	Age	City	Profession	Academic Pressure	Work Pressure	CGPA	Study Satisfaction	Job Satisfaction	Sleep Duration	Dietary Habits	Degree	Have you ever had suicidal thoughts ?	Work/Study Hours	Financial Stress	Family History of Mental Illness	Depression

Gambar 8 Pengecekan Duplicated Value

Dari data diatas, terlihat bahwa tidak ada duplikasi sehingga tidak perlu ditangani lebih lanjut.

h) *Outliers*

Outliers adalah nilai data yang menyimpang jauh dari sebagian besar nilai lainnya dalam suatu dataset. Nilai ini biasanya terlihat sangat tinggi atau sangat rendah dibandingkan dengan data yang lain. Untuk mengecek outliers pada data ini dapat menggunakan kode program berikut:

```
results = []

cols = depression.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
 q1 = depression[col].quantile(0.25)
 q3 = depression[col].quantile(0.75)
 iqr = q3 - q1
 lower_bound = q1 - 1.5*iqr
```

```
upper_bound = q3 + 1.5*iqr
outliers = depression[(depression[col] < lower_bound) | (depression[col] >  upper_bound)]
 percent_outliers = (len(outliers)/len(depression))*100
 results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})


results_depression = pd.DataFrame(results)
results_depression.set_index('Kolom', inplace=True)
results_depression = results_depression.rename_axis(None,  axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)
display(results_depression)
```

Kode tersebut digunakan untuk mendeteksi dan menghitung persentase outliers pada setiap kolom numerik dalam dataset menggunakan metode IQR (Interquartile Range). Nilai yang berada di bawah batas bawah (Q1 − 1.5×IQR) atau di atas batas atas (Q3 + 1.5×IQR) dianggap sebagai outliers. Hasilnya kemudian ditampilkan dalam bentuk DataFrame yang berisi nama kolom dan persentase outliers. Berikut adalah hasil output dari kode program tersebut:

Kolom	Persentase Outliers
id	0.000000
Age	0.043009
Academic Pressure	0.000000
Work Pressure	0.010752
CGPA	0.032257
Study Satisfaction	0.000000
Job Satisfaction	0.028673
Work/Study Hours	0.000000
Financial Stress	0.000000
Depression	0.000000

Gambar 9 Pengecekan Outliers

Dari analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 kolom yang memiliki *outliers values*. Nilai-nilai tersebut masih dalam bentuk proporsi yang apabila di kalkulasikan dalam bentuk persentase, maka nilainya adalah sebagai berikut:

- Age sebesar 4,3 %
- Work Pressure sebesar 1,8%
- CGPA sebesar 3,2 %
- Job Satisfaction sebesar 2.87%

Dilihat dari persentasenya, nilai-nilai tersebut dibawah 10% dan kemungkinan besar

merupakan kesalahan atau anomali data yang harus ditangani dengan cara dihapus.

2.3 *Exploratory Data Analysis* (EDA)

Setelah menyelesaikan tahapan *Data Understanding*, selanjutnya akan masuk ke tahap *Exploratory Data Analysis* (EDA), yang merupakan tahapan untuk memahami struktur, pola, serta keterkaitan yang dibagi menjadi 4 pilar, yaitu *Comparison, Composition, Distribution,* dan *Relationship* yang akan dijelaskan lebih lanjut dibawah ini:

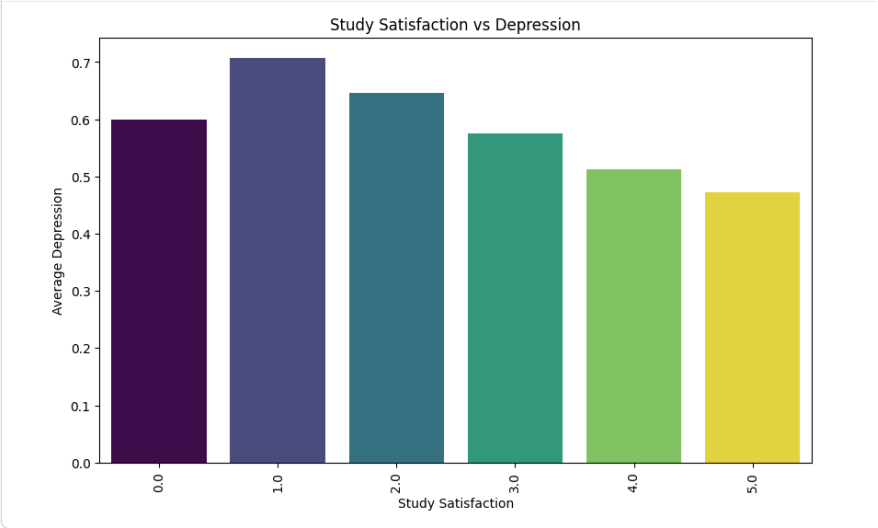
a) *Comparison*

Comparison adalah metode analisis untuk membandingkan dua atau lebih variabel untuk melihat perbedaan, persamaan atau kecenderungan tertentu di antara data tersebut. Dalam hal ini kita akan membandingkan rata-rata tingkat depresi pada setiap kategori tingkat kepuasan belajar untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan proporsi depresi pada masing-masing tingkat kepuasan belajar. Pilar *Comparison* akan divisualisasikan dengan menggunakan Bar Chart melalui kode program dibawah ini:

```
penjualan_market = depression.groupby('Study  Satisfaction')['Depression'].mean().sort_values(ascending=False)

plt.figure(figsize=(10,6))

sns.barplot(
    x=penjualan_market.index,
    y=penjualan_market.values,
    hue=penjualan_market.index, # tambahkan hue
    palette='viridis',
    legend=False # matikan legend agar tidak dobel
)

plt.title('Study Satisfaction vs Depression')
plt.xlabel('Study Satisfaction')
plt.ylabel('Average Depression')
plt.xticks(rotation=90)
plt.show()
```

Pertama, groupby('Study Satisfaction')['Depression'].mean() menghitung rata-rata nilai depresi pada setiap kategori Study Satisfaction, lalu sort_values(ascending=False) mengurutkannya dari yang tertinggi. Selanjutnya dibuat visualisasi bar chart menggunakan sns.barplot untuk menampilkan perbandingan rata-rata depresi pada setiap tingkat kepuasan

belajar. Hasil akhir dari visualisasi tersebut adalah sebagai berikut:



Gambar 10 Grafik Perbandingan Kepuasan Belajar dan Tingkat Depresi

Berdasarkan grafik batang diatas, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kepuasan belajar, maka semakin rendah rata-rata depresinya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara kepuasan belajar dan depresi. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelajar yang merasa lebih puas terhadap proses belajarnya cenderung memiliki risiko depresi yang lebih rendah.

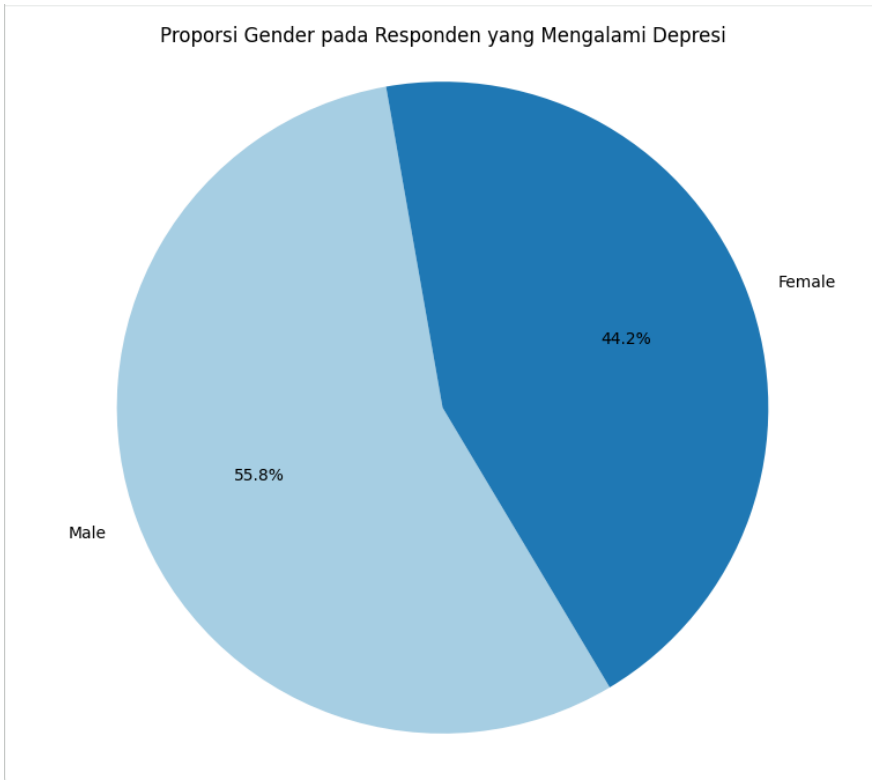
b) *Composition*

Composition adalah jenis analisis atau visualisasi data yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu keseluruhan terbagi menjadi beberapa bagian. Dalam hal ini, kita akan membandingkan komposisi tingkat depresi berdasarkan jenis kelamin untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan proporsi depresi antara mahasiswa perempuan dan laki-laki serta melihat kelompok mana yang memiliki kecenderungan depresi lebih tinggi. Visualisasi akan dilakukan dengan menggunakan Pie Chart melalui kode program dibawah ini:

```
depresi_data = depression[depression['Depression'] == 1]

gender_count = depresi_data['Gender'].value_counts()



plt.figure(figsize=(8, 8))

gender_count.plot(

kind='pie',
```

```
autopct='%1.1f%%',
 startangle=140,
 colors=plt.cm.Paired.colors
)


plt.title('Proporsi Gender pada Responden yang Mengalami Depresi') plt.ylabel('')
plt.axis('equal')
plt.show()
```

Pertama, data difilter menggunakan depression[depression['Depression'] == 1] untuk mengambil responden yang mengalami depresi. Kemudian value counts() menghitung jumlah masing-masing gender pada data tersebut. Setelah itu, data divisualisasikan menggunakan pie chart untuk menunjukkan persentase proporsi setiap gender di antara responden yang mengalami depresi. Dari kode program tersebut dihasilkan output berikut ini:



Gambar 11 Grafik Proporsi Gender yang Mengalami Depresi

Berdasarkan grafik lingkaran di atas, terlihat bahwa persentase laki-laki mencakup lebih dari

setengahnya, yaitu 55,8% sedangkan perempuan berada di angka 44,2% dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dari persentase tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden yang mengalami depresi relatif seimbang namun didominasi oleh laki-laki.

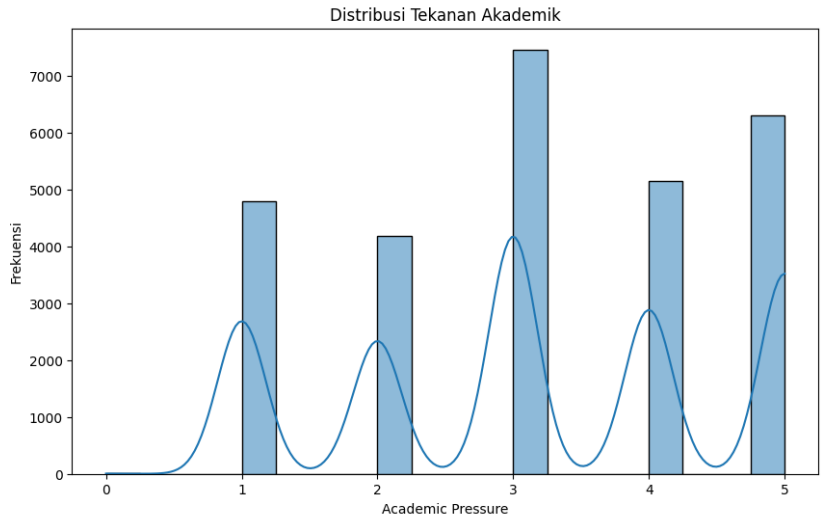
Faktor sosial seperti norma yang mengharuskan laki-laki untuk lebih kuat emosional atau perbedaan gejala depresi antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi alasan mengapa laki-laki lebih banyak mengalami depresi, meskipun depresi pada mereka bisa muncul dalam bentuk yang berbeda, seperti perilaku eksternal atau kecemasan yang tidak terlalu terlihat.

c) *Distribution*

Distribution adalah jenis analisis yang digunakan untuk melihat penyebaran atau pola distribusi suatu variabel dalam dataset. Dalam hal ini, kita akan menganalisis distribusi tekanan akademik pada pelajar untuk menilai bagaimana data tekanan akademik tersebar di kalangan pelajar dan mengidentifikasi apakah distribusi data tersebut normal atau tidak. Visualisasi pada pilar ini akan dilakukan dengan menggunakan Histogram melalui kode program berikut:

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(depression['Academic Pressure'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi Tekanan Akademik')
plt.xlabel('Academic Pressure')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

sns.histplot() menampilkan frekuensi data dengan bins=20 sebagai jumlah interval, sedangkan kde=True menambahkan garis kurva kepadatan untuk menunjukkan pola distribusi data. Judul dan label sumbu ditambahkan agar grafik lebih mudah dipahami. Dari kode program tersebut didapatkan output sebagai berikut:



Gambar 12 Grafik Distribusi Tekanan Akademik

Berdasarkan histogram diatas, terlihat bahwa angka 3 memiliki frekuensi lebih tinggi dibandingkan kategori yang lain. Hal ini menunjukkan mayoritas pelajar merasa berada pada tingkat tekanan akademik yang sedang. Namun, distribusi ini juga menunjukkan adanya variabilitas yang mana beberapa responden merasa mengalami tekanan akademik yang lebih rendah maupun sangat tertekan.

Distribusi tekanan akademik ini termasuk distribusi tidak normal karena tidak simetris dan tidak berbentuk lonceng. Selain itu, secara skewness, distribusi ini cenderung condong ke satu sisi yang membuat distribusi menjadi tidak normal.

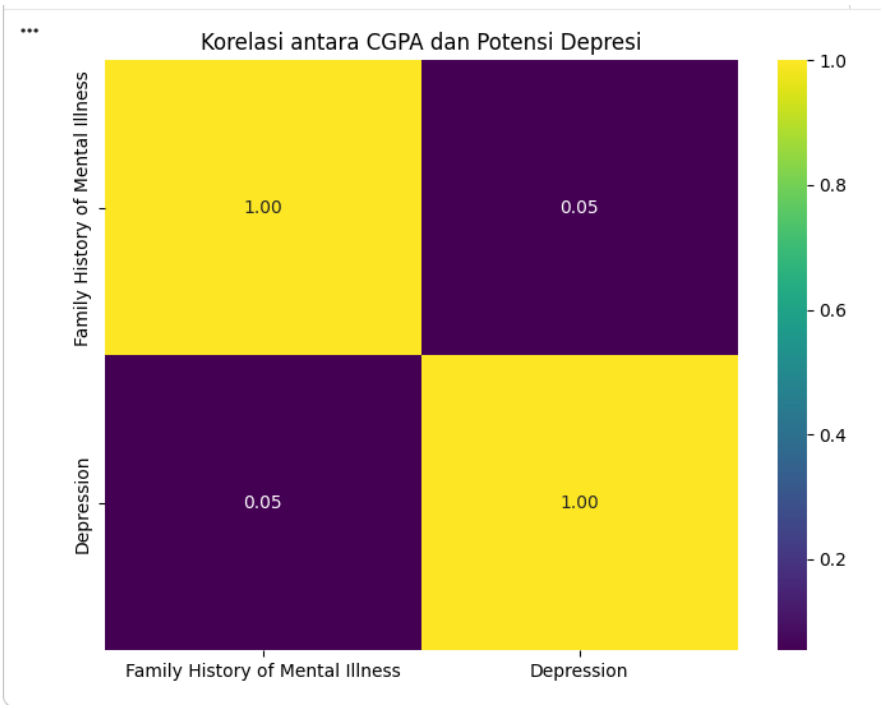
d) *Relationship*

Relationship adalah jenis analisis yang digunakan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel dalam suatu dataset. Dalam hal ini kita akan menganalisis hubungan antara riwayat keluarga dengan penyakit mental dan depresi pada pelajar untuk mengidentifikasi apakah pelajar yang memiliki riwayat keluarga dengan penyakit mental memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami depresi. Visualisasi akan dilakukan dengan menggunakan Heatmap melalui kode program berikut:

```
depression['Family History of Mental Illness'] = depression['Family History of Mental  Illness'].map({'Yes': 1, 'No': 0})



corr_matrix = depression[['Family History of Mental Illness', 'Depression']].corr()
```

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(corr_matrix, annot=True, cmap='viridis', fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara CGPA dan Potensi Depresi')
plt.show()
```

Pertama, nilai pada kolom Family History of Mental Illness diubah menjadi angka menggunakan map() yaitu Yes = 1 dan No = 0 agar dapat dihitung secara statistik. Kemudian corr() digunakan untuk menghitung nilai korelasi antara variabel tersebut dengan Depression. Dari kode program tersebut didapatkan output berupa:



Gambar 13 Grafik Korelasi CGPA dan Potensi Depresi

Nilai korelasi antara kedua variabel ini adalah 0.05 yang mana nilainya sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara memiliki keluarga dengan penyakit mental dan mengalami depresi di dalam data ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor riwayat keluarga dengan penyakit mental bukan faktor penentu utama dalam perkembangan depresi pada pelajar.

2.4 *Data Preparation*

Data preparation adalah proses menyiapkan dan membersihkan data sebelum dilakukan analisis untuk memastikan data yang digunakan sudah lengkap, konsisten, dan siap diolah sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat. Pada bagian ini kita akan menangani data data yang telah dianalisis pada bagian *Data Understanding*, yaitu:

a) Perubahan Tipe Data

- Kolom Age

  Kolom Age pada dataset ini memiliki tipe data FLOAT. Hal ini tidak sesuai karena data usia sudah pasti bilangan bulat positif, bukan bilangan desimal atau pecahan. Oleh karena itu, diperlukan dengan cara mengubah tipe data dari FLOAT menjadi tipe data yang tepat yaitu INTEGER dengan menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression["Age"] = pd.to_numeric(depression["Age"],  errors='coerce').astype('Int64')
depression["Age"].head(5)
```

  pd.to_numeric(depression["Age"], errors='coerce') mengonversi nilai pada kolom Age menjadi angka. Jika terdapat nilai yang tidak dapat dikonversi, maka akan diubah menjadi NaN. Kemudian .astype('Int64') mengubah tipe data menjadi integer yang masih dapat menampung nilai NaN. Terakhir, head(5) digunakan untuk menampilkan 5 data pertama pada kolom Age. Dari kode tersebut dihasilkan output berupa:

	Age
0	33
1	24
2	31
3	28
4	25

dtype: Int64

Gambar 14 Perubahan Tipe Data Kolom Age

  Dari output diatas, terlihat bahwa kolom data Age telah berhasil diubah ke tipe data INTEGER. Tipe data ini tepat untuk format usia sehingga tidak muncul tanda koma dan

angka 0 dibelakang koma seperti kondisi tipe data sebelum tahap data cleaning.

- Kolom Financial Stress

  Kolom Financial Stress pada dataset ini memiliki tipe data object. Tipe data tersebut tidak sesuai karena data yang ada pada kolom berupa bilangan desimal. Oleh karena itu, perlu penanganan dengan cara mengubah tipe data dari OBJECT ke FLOAT dengan menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression["Financial Stress"] = pd.to_numeric(depression["Financial Stress"],  errors='coerce').astype('float')
depression["Financial Stress"].head(5)
```

pd.to_numeric(depression["Financial Stress"], errors='coerce') mengonversi nilai pada kolom tersebut menjadi angka, dan jika ada nilai yang tidak dapat dikonversi maka akan diubah menjadi NaN. Kemudian .astype('float') mengubah tipe data menjadi float. Perintah head(5) digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari kolom tersebut. Dari kode program tersebut dihasilkan output dibawah ini:

	Financial Stress
0	1.0
1	2.0
2	1.0
3	5.0
4	1.0

Gambar 15 Perubahan Tipe Data Kolom Financial Stress

Dari output diatas, terlihat bahwa tipe data pada kolom Financial Stress telah diubah menjadi float sehingga memudahkan apabila ingin dikalkulasikan untuk analisis lebih lanjut.

b) *Missing Values*

Berdasarkan tahapan *Data Understanding*, ditemukan informasi bahwasanya tidak terdapat missing values dalam dataset ini sehingga tidak perlu dilakukan analisis lebih lanjut.

c) *Inconsistent Values*

Pada tahapan *Data Understanding*, diketahui bahwa kolom City memiliki inconsistent values karena terdapat beberapa baris yang diisi dengan data yang kurang tepat, seperti "3.0" dan "Less than 5 Kalyan". Kolom ini perlu penanganan lebih lanjut dengan cara mengubah isi kolom yang inkonsisten dengan menggunakan modus dari keseluruhan nilai pada kolom. Pertama-tama, kita harus mengetahui modus dari keseluruhan data yang ada dengan menggunakan kode program berikut ini:

```
mode_city = depression["City"].mode()[0]
print("Modus kota:", mode_city)
```

Dari kode program tersebut didapatkan output berupa:

```
Modus kota: Kalyan
```

Gambar 16 Modus Kolom City

Dapat diketahui bahwa modus dari keseluruhan data pada kolom City adalah Kalyan. Selanjutnya, kita akan mengubah data-data yang tidak sesuai dengan nilai modus tersebut menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression["City"] = depression["City"].replace("'Less than 5 Kalyan'", "Kalyan") depression["City"] = depression["City"].replace("ME", "Kalyan") depression["City"] = depression["City"].replace("M.Com", "Kalyan") depression["City"] = depression["City"].replace("City", "Kalyan") depression["City"] = depression["City"].replace("'Less Delhi'", "Kalyan")
```

Kode tersebut mengganti nama-nama kota yang tidak sesuai dengan nama kota yang merupakan modus, yaitu Kalyan. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan kembali terhadap data pada kolom dengan kode:

```
print(depression['City'].unique())
```

```
print(depression['City'].unique())

['Visakhapatnam' 'Bangalore' 'Srinagar' 'Varanasi' 'Jaipur' 'Pune' 'Thane'
 'Chennai' 'Nagpur' 'Nashik' 'Vadodara' 'Kalyan' 'Rajkot' 'Ahmedabad'
 'Kolkata' 'Mumbai' 'Lucknow' 'Indore' 'Surat' 'Ludhiana' 'Bhopal'
 'Meerut' 'Agra' 'Ghaziabad' 'Hyderabad' 'Vasai-Virar' 'Kanpur' 'Patna'
 'Faridabad' 'Delhi' 'Saanvi' 'M.Tech' 'Bhavna' 'Less Delhi' 'Mira'
 'Harsha' 'Vaanya' 'Gaurav' 'Harsh' 'Reyansh' 'Kibara' 'Rashi' 'Nalyan'
 'Mihir' 'Nalini' 'Nandini' 'Khaziabad']
```

Gambar 17 Penanganan Inconsistent Values Kolom City

Dari output diatas, terlihat bahwa setelah melakukan perubahan data, terlihat format data sudah sesuai dan konsisten sehingga memudahkan untuk dilakukan analisis kedepannya.

Kemudian akan dilakukan penanganan terhadap *inconsistent values* pada kolom Financial Stress menggunakan kode program berikut:

```
depression['Financial Stress'] = depression['Financial  Stress'].fillna(depression['Financial Stress'].median())

print(depression['Financial Stress'].head())
```

	Financial Stress
0	1.0
1	2.0
2	1.0
3	5.0
4	1.0

dtype: float64

Gambar 18 Penanganan Inconsistent Values Kolom Financial Stress

Dari kode program tersebut, didapatkan output berupa tampilan data yang telah bersih dan bebas dari inkonsistensi sehingga sudah bisa digunakan untuk analisis tingkat lanjut.

d) *Duplicated Values*

Pada tahapan *Data Understanding*, diketahui bahwa tidak ada data yang terduplikat dalam dataset ini sehingga tidak membutuhkan penanganan lebih lanjut.

e) *Outliers*

Pada tahap *Data Preparation* ini, akan dilakukan proses penanganan untuk *outliers* agar tidak mengganggu proses analisis data kedepannya.

- Kolom Age

  Sebelum dilakukan penghapusan, kita harus melakukan pengecekan nilai maksimal terlebih dahulu untuk mengetahui berapa usia paling tua yang muncul dalam dataset ini dan apakah usia tersebut masih wajar atau merupakan sebuah outliers dan wajib dihapus. Untuk mengecek nilai maksimal menggunakan kode program dibawah ini:

```
depression["Age"].max()
```

```
depression["Age"].max()

np.int64(59)
```

Gambar 19 Nilai Umur Tertinggi

Dari kode program tersebut diketahui bahwa usia tertua yang muncul dalam dataset ini adalah 59 tahun. Namun, outliers ini tidak perlu penanganan lebih lanjut dikarenakan usia tertua dari dataset ini yaitu 59 tahun dimana usia tersebut masih dalam rentang usia yang wajar untuk seseorang menempuh pendidikan terutama pada pendidikan lanjutan seperti S2/S3.

Data ini kemungkinan mencerminkan populasi pelajar yang bervariasi. Ini dianggap bukan sebuah kesalahan pencatatan yang harus ditangani, seperti halnya 590 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai usia 59 tahun tidak perlu dilakukan penanganan outlier karena masih logis dan bukan merupakan kesalahan input.

- Kolom CGPA

  Pada kolom CGPA, terdapat outliers sebesar 3,2%. Sebelum dilakukan penanganan, kita bisa mengecek terlebih dahulu nilai maksimum dari CGPA itu sendiri dengan kode program dibawah ini.

```
depression["CGPA"].max()
```

```
depression["CGPA"].max()
...  10.0
```

Gambar 20 Nilai IPK Tertinggi

Dari kode program diatas dihasilkan output berupa nilai 10.0 sebagai nilai maksimum CGPA yang mana sesuai dengan nilai maksimum dari skala CGPA yang umum digunakan di India. Berdasarkan skala CGPA yang umum digunakan di India tersebut, *outliers* hanya perlu ditangani apabila nilai maksimum nya lebih dari 10.0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa outliers pada kolom CGPA tidak perlu ditangani karena nilai 10.0 adalah nilai maksimum skala CGPA yang umum digunakan di India, sehingga bukan merupakan kesalahan input.

- Kolom Work Pressure dan Job Satisfaction

  Pada kolom Work Pressure dan Job Satisfaction terdapat outliers dan perlu ditangani dengan cara imputasi, yaitu sebagai berikut:

```
columns_to_impute = ["Work Pressure", "Job Satisfaction"]

for col in columns_to_impute:
    Q1 = depression[col].quantile(0.25)
    Q3 = depression[col].quantile(0.75)
```

```
        IQR = Q3 - Q1
        lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
        upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
# Menggunakan .loc[] agar tidak muncul SettingWithCopyWarning depression.loc[:, col] = depression[col].clip(lower=lower_bound, upper=upper_bound)
```

Kode tersebut menggunakan metode Interquartile Range (IQR) untuk menangani *outliers* pada kolom Work Pressure dan Job Satisfaction. Pertama dihitung Q1 (kuartil 25%) dan Q3 (kuartil 75%), kemudian diperoleh IQR = Q3 − Q1 sebagai ukuran penyebaran data. Dari nilai tersebut ditentukan batas bawah (Q1 − 1.5 × IQR) dan batas atas (Q3 + 1.5 × IQR). Selanjutnya fungsi clip() digunakan untuk membatasi nilai yang berada di luar batas tersebut agar tidak terlalu ekstrem, sehingga data menjadi lebih stabil untuk analisis. Setelah dilakukan imputasi outliers, kita akan menampilkan kembali kolom persentase outliers dengan kode berikut:

```
results = []
cols = depression.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])
for col in cols:
 q1 = depression[col].quantile(0.25)
 q3 = depression[col].quantile(0.75)
 iqr = q3 - q1
 lower_bound = q1 - 1.5*iqr
 upper_bound = q3 + 1.5*iqr
 outliers = depression[(depression[col] < lower_bound) | (depression[col] >  upper_bound)]
 percent_outliers = (len(outliers)/len(depression))*100
 results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})
results_depression = pd.DataFrame(results)
results_depression.set_index('Kolom', inplace=True)
results_depression = results_depression.rename_axis(None,  axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)
display(results_depression)
```

Kolom	Persentase Outliers
id	0.000000
Age	0.043009
Academic Pressure	0.000000
Work Pressure	0.000000
CGPA	0.032257
Study Satisfaction	0.000000
Job Satisfaction	0.000000
Work/Study Hours	0.000000
Financial Stress	0.000000
Family History of Mental Illness	0.000000
Depression	0.000000

Gambar 21 Persentase Outliers

Setelah dilakukan pengecekan kembali, penanganan outliers pada kolom Work Pressure dan Job Satisfaction berhasil dilakukan sementara untuk Age dan CGPA tidak dilakukan penanganan sesuai dengan alasan yang disebutkan.

f) *Data Construction*

Data Construction adalah tahapan dimana kita membuat fitur baru untuk membantu menunjang kebutuhan analisis kedepannya. Dalam dataset ini, akan dibuat fitur tambahan, yaitu kolom Healthy Lifestyle.

Healthy Lifestyle adalah kolom yang dibuat untuk mengelompokkan individu berdasarkan keseimbangan pola hidup dengan mempertimbangkan tekanan akademik, stress finansial, kepuasan belajar, serta durasi belajar. Tujuan pembuatan kolom ini adalah untuk mengidentifikasi apakah pola hidup individu ini sehat, menengah, atau berisiko depresi. Kolom ini merupakan kombinasi dari 4 kolom, yaitu:

- Academic Pressure
- Financial Stress
- Study Satisfaction
- Work/Study Hours

Keempat kolom ini dikombinasikan agar dapat menggabungkan beberapa faktor menjadi satu kolom yang dapat menunjukkan skala pola hidup pelajar karena terjadinya depresi tidak hanya dilihat dari satu faktor saja melainkan gabungan dari beberapa faktor. Dari kolom ini, terdapat 3 kategori pola hidup pelajar, yaitu:

- Healthy

  Kategori ini terjadi ketika pelajar memiliki tekanan akademik dan finansial yang rendah, kepuasan belajar yang tinggi, dan durasi belajar yang normal.
- Risky

  Kategori ini terjadi ketika pelajar memiliki tekanan akademik dan finansial yang cukup tinggi, tetapi seimbang dengan kepuasan dan durasi belajar yang masih normal.
- Moderate

  Kategori ini terjadi ketika pelajar memiliki tekanan akademik dan finansial yang tinggi

diikuti dengan kepuasan dan durasi belajar yang juga tinggi sehingga lebih berisiko besar terkena depresi.

Penambahan kolom baru menggunakan kode program dibawah ini:

```
cols = ['Academic Pressure', 'Financial Stress',
 'Study Satisfaction', 'Work/Study Hours']

for col in cols:
 depression[col] = pd.to_numeric(depression[col], errors='coerce')

def lifestyle_category(row):
 total_stress = row['Academic Pressure'] + row['Financial Stress']

 if (total_stress <= 4) and (row['Study Satisfaction'] >= 4) and (row['Work/Study  Hours'] <= 8):
 return "Healthy"

 elif (total_stress >= 7) or (row['Study Satisfaction'] <= 2) or (row['Work/Study  Hours'] > 8):
 return "Risky"

 else:
 return "Moderate"

depression['Healthy_Lifestyle'] = depression.apply(lifestyle_category, axis=1)

print(depression[['Academic Pressure', 'Financial Stress',
 'Study Satisfaction', 'Work/Study Hours',
'Healthy_Lifestyle']].head())
```

Kode tersebut digunakan untuk membuat kategori gaya hidup baru berdasarkan beberapa variabel dalam dataset. Pertama, kolom Academic Pressure, Financial Stress, Study Satisfaction, dan Work/Study Hours dikonversi menjadi tipe data numerik menggunakan pd.to_numeric() agar dapat dilakukan perhitungan. Selanjutnya dibuat fungsi lifestyle_category() yang menghitung nilai tertentu dari variabel tersebut untuk menentukan kategori. Fungsi ini kemudian diterapkan ke setiap baris data menggunakan apply() sehingga menghasilkan kolom baru bernama Healthy_Lifestyle. Terakhir, beberapa data pertama ditampilkan menggunakan head() untuk melihat hasil klasifikasi yang telah dibuat. Output yang didapat dari kode program tersebut adalah sebagai berikut:

```
   Academic Pressure  Financial Stress  Study Satisfaction  Work/Study Hours  \
0                5.0               1.0                 2.0               3.0
1                2.0               2.0                 5.0               3.0
2                3.0               1.0                 5.0               9.0
3                3.0               5.0                 2.0               4.0
4                4.0               1.0                 3.0               1.0

  Healthy_Lifestyle
0             Risky
1           Healthy
2             Risky
3             Risky
4          Moderate
```

Gambar 22 Penambahan Kolom Healthy Lifestyle

Berdasarkan output tersebut, terlihat bahwa kategori gaya hidup responden berbeda beda berdasarkan kombinasi tingkat tekanan akademik, stres finansial, kepuasan belajar, dan jam belajar/kerja. Hal ini menunjukkan bahwa faktor tekanan dan kepuasan belajar dapat memengaruhi pengelompokan gaya hidup responden.

g) *Data Reduction*

Data Reduction adalah tahapan menghapus kolom-kolom yang tidak relevan untuk menganalisis dataset. Dalam dataset ini, terdapat beberapa kolom yang sebaiknya dihapus, yaitu:

- ID

  ID adalah kode unik untuk menandai tiap-tiap responden dari dataset ini. Dalam keperluan analisis faktor depresi, ID tidak dibutuhkan karena tidak dapat menghasilkan sebuah insight yang mendukung analisis ini. Oleh karena itu, kolom ID sebaiknya dihapus dengan menggunakan kode program ini:

  ```
  depression = depression.drop('id', axis=1)
  ```

  Kode depression = depression.drop('id', axis=1) digunakan untuk menghapus kolom id dari dataset depression. Parameter axis=1 menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolom, bukan baris.

- Work Pressure

  Work Pressure adalah kolom yang berisi kadar tekanan kerja yang dialami oleh pelajar. Kolom ini sebaiknya dihapus karena sebagian besar data berisikan nilai 0.0 yang artinya sebagian besar pelajar dalam dataset ini tidak bekerja. Kolom ini tidak relevan untuk analisis karena tidak dapat menghasilkan informasi yang mendukung analisis kedepannya. Oleh karena itu, kolom Work Pressure sebaiknya dihapus dengan menggunakan kode

program ini

```
depression = depression.drop('Work Pressure', axis=1)
```

Kode depression = depression.drop('Work Pressure', axis=1) digunakan untuk menghapus kolom Work Pressure dari dataset depression. Parameter axis=1 menunjukkan bahwa yang dihapus adalah kolom.

- Job Satisfaction

  Job Satisfaction adalah kolom yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan bekerja. Kolom sebaiknya dihapus karena sebagian besar pelajar dalam dataset ini tidak memiliki pekerjaan sehingga kolom kepuasan bekerja tidak relevan dengan kebutuhan analisis. Isi dari kolom ini juga tidak variatif dengan didominasi dengan 0.0 sehingga tidak mendukung untuk proses analisis. Untuk menghapus kolom Job Satisfaction menggunakan kode program berikut:

```
depression = depression.drop('Job Satisfaction', axis=1)
```

Setelah menghapus kolom-kolom tidak relevan, kita akan melakukan pengecekan kembali dengan menampilkan keseluruhan isi dataset menggunakan kode program:

```
Depression
```

Dari kode tersebut, didapatkan output berupa tampilan final dataset yaitu sebagai berikut:

depression

	Gender	Age	City	Profession	Academic Pressure	CGPA	Study Satisfaction	Sleep Duration	Dietary Habits	Degree	Have you ever had suicidal thoughts ?	Work/Study Hours	Financial Stress	Family History of Mental Illness	Depression	Healthy_Lifestyle
0	Male	33	Visakhapatnam	Student	5.0	8.97	2.0	5-6 hours	Healthy	B.Pharm	Yes	3.0	1.0	0	1	Risky
1	Female	24	Bangalore	Student	2.0	5.90	5.0	5-6 hours	Moderate	BSc	No	3.0	2.0	1	0	Healthy
2	Male	31	Srinagar	Student	3.0	7.03	5.0	Less than 5 hours	Healthy	BA	No	9.0	1.0	1	0	Risky
3	Female	28	Varanasi	Student	3.0	5.59	2.0	7-8 hours	Moderate	BCA	Yes	4.0	5.0	1	1	Risky
4	Female	25	Jaipur	Student	4.0	8.13	3.0	5-6 hours	Moderate	M.Tech	Yes	1.0	1.0	0	0	Moderate
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27896	Female	27	Surat	Student	5.0	5.75	5.0	5-6 hours	Unhealthy	Class 12	Yes	7.0	1.0	1	0	Moderate
27897	Male	27	Ludhiana	Student	2.0	9.40	3.0	Less than 5 hours	Healthy	MSc	No	0.0	3.0	1	0	Moderate
27898	Male	31	Faridabad	Student	3.0	6.61	4.0	5-6 hours	Unhealthy	MD	No	12.0	2.0	0	0	Risky
27899	Female	18	Ludhiana	Student	5.0	6.88	2.0	Less than 5 hours	Healthy	Class 12	Yes	10.0	5.0	0	1	Risky
27900	Male	27	Patna	Student	4.0	9.24	1.0	Less than 5 hours	Healthy	BCA	Yes	2.0	3.0	1	1	Risky

27901 rows × 16 columns

Gambar 23 Tampilan Dataset Bersih

Dari tampilan tersebut terlihat bahwa kolom-kolom tidak relevan telah berhasil di hapus dan terdapat adanya penambahan kolom terbaru dibagian paling kanan. Ini adalah hasil dari tahapan *Data Preparation*. Setelah ini, dataset yang sudah bersih akan disimpan dengan

menggunakan kode program:

```
depression.to_excel('STUDENT_DEPRESSION[BERSIH].xlsx',index=False)
```

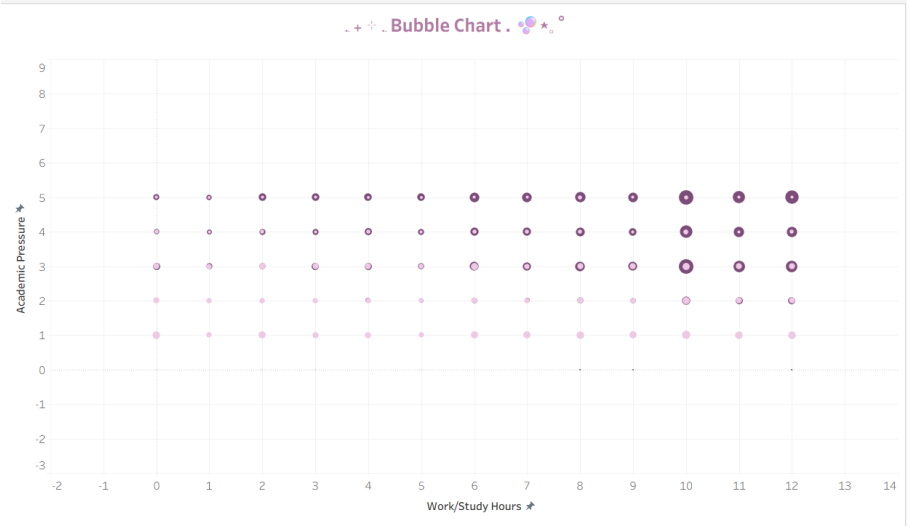
Kode program tersebut berarti kita menyimpan dataset dalam format excel agar lebih mudah untuk dilakukan visualisasi. Dataset yang sudah bersih berhasil disimpan ketika sudah terdapat di menu Files pada Google Colab. Selanjutnya data yang sudah bersih dapat diunduh dan digunakan untuk keperluan visualisasi.

2.5 Data Graph

Berdasarkan tujuan analitik yang telah ditetapkan, telah dibuat visualisasi data, yaitu sebagai berikut:

a) Bubble Chart

Bubble Chart digunakan untuk menganalisis hubungan antara durasi belajar dan tekanan akademik serta finansial dalam meningkatkan risiko terkena depresi bagi pelajar.



Gambar 24 Grafik Hubungan Durasi Belajar, Tekanan Akademik, dan Tekanan Finansial

Grafik diatas menunjukkan hubungan antara durasi belajar, tekanan akademik dan finansial terhadap risiko depresi pelajar. Sumbu horizontal menunjukkan semakin ke kanan maka semakin lama durasi waktu belajar sedangkan sumbu vertikal menunjukkan semakin ke atas

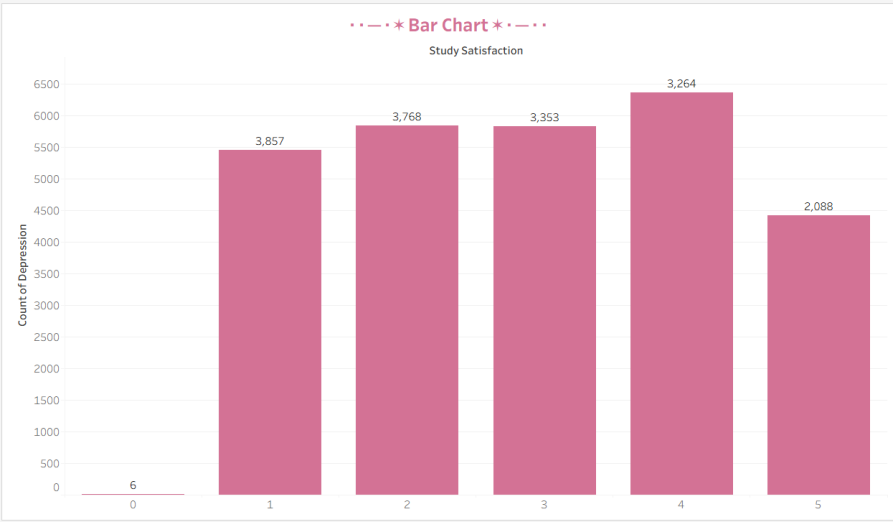
maka semakin tinggi tekanan akademik yang dialami. Semakin besar ukuran gelembung maka semakin tinggi pula tingkat tekanan finansial yang dialami. Warna ungu pekat menunjukkan bahwa pelajar mengalami depresi sedangkan warna ungu muda menunjukkan pelajar tidak mengalami depresi.

Dari grafik diatas, diketahui bahwa sebagian besar pelajar dengan kombinasi durasi belajar yang lama, tekanan akademik dan finansial yang tinggi mengalami depresi. Sebaliknya, mahasiswa dengan durasi belajar yang cukup, tekanan akademik dan finansial yang rendah cenderung tidak mengalami depresi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kombinasi beban akademik yang berlebih, durasi belajar yang tidak normal dan tekanan finansial menjadi faktor yang penting dan kuat dalam meningkatkan risiko depresi di kalangan pelajar.

Berdasarkan visualisasi, institusi pendidikan perlu mengambil tindakan untuk mengurangi faktor risiko depresi di kalangan pelajar. Tindakan tersebut dapat berupa memastikan lingkungan belajar di kampus atau sekolah merupakan lingkungan yang sehat dan supportif serta terhindar dari persaingan akademik yang ekstrem sehingga tidak menyebabkan tekanan akademik yang berlebih bagi pelajar. Pihak terkait juga dapat bekerja sama dengan pihak pihak tertentu untuk memberikan bantuan finansial berupa beasiswa kepada pelajar yang mengalami kesulitan ekonomi. Selain itu, institusi pendidikan perlu melakukan evaluasi terhadap kurikulum atau bahan ajar dan memastikan peran tenaga pendidik optimal untuk mendampingi proses belajar di sekolah atau kampus sehingga pelajar tidak kewalahan dan menukar waktu istirahat mereka untuk belajar secara ekstra. Dengan tindakan-tindakan tersebut, diharapkan dapat mengurangi faktor-faktor penyebab depresi dari sisi akademik.

b) Bar Chart

Bar Chart digunakan untuk mengidentifikasi perbandingan pelajar yang terkena depresi dengan tingkat kepuasan belajarnya untuk mengetahui apakah kepuasan belajar menjadi faktor utama dalam meningkatkan risiko depresi.



Gambar 25 Grafik Perbandingan Tingkat Kepuasan Pelajar Dengan Risiko Depresi

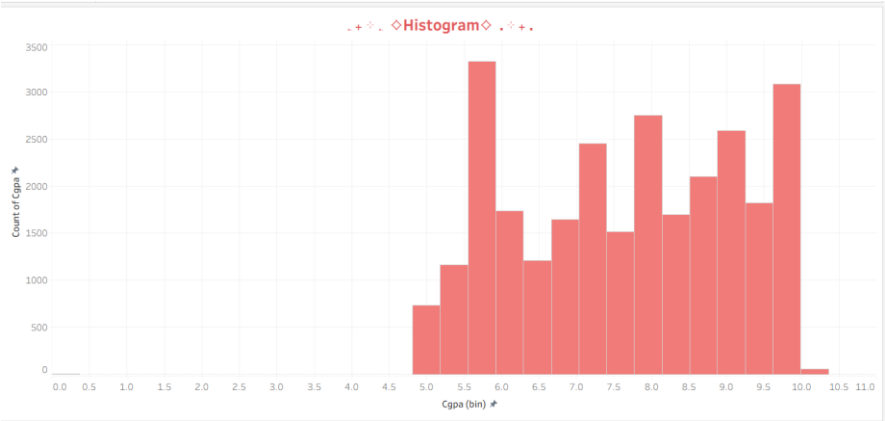
Grafik diatas menunjukkan sumbu horizontal adalah tingkat kepuasan belajar dengan skala 0-5 sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah siswa terkena depresi berdasarkan tingkat kepuasan belajarnya.

Dari grafik tersebut diketahui bahwa pelajar dengan tingkat kepuasan belajar yang rendah cenderung lebih mudah mengalami depresi dibandingkan pelajar dengan tingkat kepuasan belajar yang maksimal. Namun, bukan berarti pelajar dengan tingkat kepuasan yang tinggi tidak serta merta bebas dari depresi karena faktanya dari grafik tersebut juga terdapat sekitar 2000 pelajar yang mengalami depresi meski memiliki kepuasan belajar yang tinggi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepuasan belajar memang merupakan faktor penyebab depresi yang harus di perhatikan tetapi bukan satu-satunya faktor paling kuat dalam menyebabkan depresi pada pelajar.

Berdasarkan visualisasi tersebut, pihak terkait dapat melakukan tindakan berupa peningkatan kualitas pengalaman belajar dengan cara menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif serta memberikan variasi aktivitas belajar seperti teori, praktik, dan diskusi santai. Dengan cara tersebut pelajar akan lebih menikmati dan puas dengan proses belajarnya. Selain itu, institusi pendidikan juga harus mengoptimalkan dukungan kesehatan mental bagi pelajar dan menegaskan pentingnya menghargai proses belajar diri sendiri agar pelajar tidak terus menerus merasa dirinya memiliki kekurangan yang menyebabkan kepuasan belajarnya rendah.

c) Histogram

Histogram digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran IPK yang didapat oleh pelajar untuk mengetahui apakah pelajar dalam dataset kesulitan dalam meraih IPK tinggi sehingga menyebabkan depresi.



Gambar 26 Grafik Penyebaran IPK

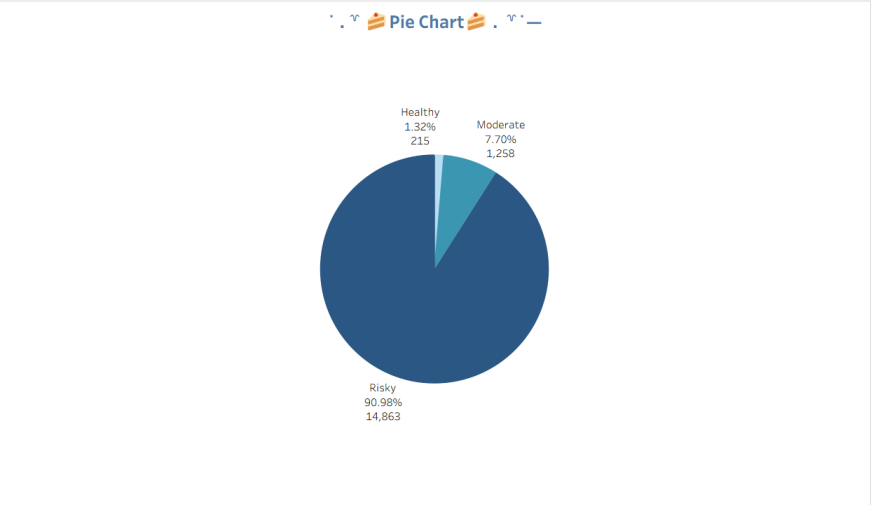
Grafik diatas menunjukkan rentang IPK yang diraih oleh pelajar. Dari grafik tersebut diketahui bahwa nilai CGPA pelajar tersebar mulai dari sekitar 5 hingga 10, dengan mayoritas pelajar berada pada rentang 7 hingga 9. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelajar memiliki performa akademik yang cukup baik. Namun, jika dikaitkan dengan depresi, performa akademik dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi mental pelajar. Pelajar dengan CGPA rendah cenderung berpotensi mengalami tekanan akademik yang lebih tinggi karena kesulitan memahami materi atau kekhawatiran terhadap kegagalan akademik. Di sisi lain, pelajar dengan CGPA menengah hingga tinggi juga tidak sepenuhnya terbebas dari risiko depresi, karena mereka sering menghadapi tekanan untuk mempertahankan atau meningkatkan prestasi akademik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peraihan IPK bukan satu-satunya faktor kuat dalam menyebabkan depresi karena peraih IPK tinggi maupun rendah sama-sama berisiko.

Berdasarkan visualisasi, institusi pendidikan perlu mengambil langkah berupa pengadaan bimbingan belajar atau kelas tambahan diluar dari jadwal kelas pokok untuk membantu pelajar dengan peraihan IPK rendah agar dapat lebih mudah memahami materi dan dapat meningkatkan performa akademik. Selain itu, pihak terkait juga dapat mengadakan seminar untuk mengedukasi pelajar terkait pentingnya manajemen stres, manajemen waktu, serta

keseimbangan antara kegiatan akademik dan kehidupan pribadi agar pelajar dengan peraihan IPK tinggi tidak mengalami *burnout* atau merasa harus belajar untuk mempertahankan IPK nya setiap waktu.

d) Pie Chart

Pie Chart digunakan untuk menganalisis proprosi pelajar terkena depresi berdasarkan pola hidupnya untuk mengetahui apakah pola hidup merupakan faktor kuat yang menyebabkan depresi.



Gambar 27 Grafik Proporsi Pelajar Berdasarkan Kategori Gaya Hidup

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pelajar yang mengalami depresi memiliki gaya hidup yang tidak. Dalam hal ini berarti penerapan pola hidup sehat sangat berpengaruh dalam memelihara kesehatan mental. Gaya hidup yang kurang sehat seperti durasi istirahat yang tidak mencukupi dan tekanan yang dialami sehari-hari dapat meningkatkan risiko stres dan memperburuk kondisi mental pelajar. Sebaliknya, pelajar yang menerapkan gaya hidup sehat cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih stabil karena tubuh mendapatkan energi, istirahat, dan aktivitas yang cukup untuk menjaga keseimbangan psikologis. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gaya hidup sehat merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam menyebabkan depresi pada pelajar.

Berdasarkan kondisi tersebut, institusi pendidikan perlu mendorong penerapan gaya hidup sehat di kalangan pelajar melalui berbagai program seperti kampanye kesehatan, penyediaan fasilitas olahraga, serta edukasi mengenai pentingnya pola makan sehat, aktivitas fisik, dan

manajemen waktu istirahat yang baik. Selain itu, sekolah atau kampus juga dapat mengadakan kegiatan rutin seperti olahraga bersama, seminar kesehatan, atau program wellness untuk meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga kesehatan tubuh dan mental. Dengan meningkatkan penerapan gaya hidup sehat, diharapkan kesejahteraan fisik dan mental pelajar dapat meningkat serta risiko masalah kesehatan seperti stres dan depresi dapat berkurang.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa depresi pada pelajar dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tekanan akademik, durasi belajar, tekanan finansial, tingkat kepuasan belajar, performa akademik, serta gaya hidup sehat. Pelajar yang mengalami tekanan akademik tinggi, durasi belajar yang terlalu lama, serta tekanan finansial yang besar cenderung memiliki risiko depresi yang lebih tinggi.

Selain itu, tingkat kepuasan belajar yang rendah juga berkaitan dengan meningkatnya jumlah pelajar yang mengalami depresi, meskipun kepuasan belajar yang tinggi tidak sepenuhnya menjamin pelajar terbebas dari kondisi tersebut. Performa akademik juga menunjukkan bahwa baik pelajar dengan capaian tinggi maupun rendah tetap memiliki potensi mengalami depresi karena adanya tekanan untuk mencapai atau mempertahankan prestasi.

Di sisi lain, gaya hidup yang kurang sehat seperti kurangnya waktu istirahat, aktivitas fisik yang rendah, serta kebiasaan hidup yang tidak seimbang juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko depresi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa depresi pada pelajar tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi berbagai faktor akademik, ekonomi, dan pola hidup.

3.2 Saran

Berdasarkan temuan tersebut, institusi pendidikan disarankan untuk menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam upaya mengurangi risiko depresi pada pelajar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menciptakan lingkungan belajar yang lebih sehat dan suportif dengan mengelola beban akademik secara lebih seimbang serta meningkatkan kualitas pengalaman belajar melalui metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif.

Selain itu, institusi pendidikan juga perlu menyediakan dukungan akademik bagi pelajar yang mengalami kesulitan belajar melalui program bimbingan tambahan serta memberikan edukasi mengenai manajemen stres, manajemen waktu, dan keseimbangan antara aktivitas akademik dan kehidupan pribadi. Dukungan finansial seperti program beasiswa juga dapat membantu

mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh pelajar.

Di samping itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mendorong penerapan gaya hidup sehat melalui penyediaan fasilitas olahraga, program kesehatan, serta kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran pelajar akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesejahteraan mental pelajar dapat meningkat dan risiko depresi dapat diminimalkan.